

Guide d'administration

Protocole *Obinutuzumab-Venetoclax*

Rédaction : novembre 2022

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention de la leucémie lymphoïde chronique lorsqu'une chimiothérapie à base de fludarabine n'est pas indiquée en raison des résultats de la cytogénétique ou qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine¹.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 2¹.

- › Évaluation de l'INESSS (10 novembre 2020) : <https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/default-12f76421c8.html>
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec : <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

L'obinutuzumab est administré aux jours 1, 2, 8 et 15 au cycle 1. À partir du cycle 2, il est administré au jour 1 seulement pour un total de 6 cycles.

Le vénétoclax débute au jour 22 du cycle 1. À partir du cycle 2, il est administré du jour 1 au jour 28 en combinaison avec l'obinutuzumab jusqu'au cycle 6 inclusivement. Lors de l'initiation du traitement, il y a une période d'augmentation graduelle de la dose échelonnée sur 5 semaines.

Par la suite, le vénétoclax est administré en monothérapie du cycle 7 à 12.

Cycles de 28 jours.

En clinique externe si risque de lyse tumorale léger ou modéré. Le patient doit être hospitalisé si risque de lyse tumorale est jugé élevé ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#))².

2.2. Schéma d'administration¹⁻³

Médicament	Dose	Description
Obinutuzumab	Cycle 1 Jour 1 : 100 mg Cycle 1 Jour 2 : 900 mg Cycle 1 Jour 8 : 1000 mg Cycle 1 Jour 15 : 1000 mg Cycles 2 à 6 : Jour 1 : 1000 mg	› IV dans 250 mL NaCl 0,9 % (sauf dose de 100 mg dans 100 mL NaCl 0,9 %) › <u>Cycle 1 Jour 1</u> : débit fixe 25 mg/h durant 4 heures (pas d'augmentation de débit) › <u>Cycle 1 Jour 2</u> : 50 mg/h pour 30 minutes puis augmenter de 50 mg/h aux 30 minutes ad 400 mg/h en l'absence de réaction. Si patient a présenté une réaction à la perfusion précédente : 25 mg/h pour 30 minutes puis augmenter de 50 mg/h aux 30 minutes ad 400 mg/h. › <u>Perfusions subséquentes</u> : 100 mg/h pour 30 minutes, puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad 400 mg/h. Si patient a présenté une réaction à la perfusion précédente avant l'atteinte de 100 mg/h : 50 mg/h pour 30 minutes, puis augmenter de 50 mg/h aux 30 minutes ad 400 mg/h.
Vénétoclax	Semaine 1 (début au cycle 1 jour 22) : 20 mg po DIE x 7 jours Semaine 2 (début au cycle 2 jour 1) : 50 mg po DIE x 7 jours Semaine 3 (début au cycle 2 jour 8) : 100 mg po DIE x 7 jours Semaine 4 (début au cycle 2 jour 15) : 200 mg po DIE x 7 jours A partir de la semaine 5 (début au cycle 2 jour 22) : 400 mg po DIE	› Par voie orale environ à la même heure chaque jour, avec un repas › Les comprimés doivent être avalés en entier. Ne pas écraser ou couper les comprimés › En cas d'oubli, la dose peut être reprise si ≤ 8 heures se sont écoulées entre l'heure de la prise habituelle et l'oubli › En cas de vomissement suite à la prise du médicament : ne pas reprendre de dose supplémentaire › Comprimés de 10, 50 et 100 mg
› Répéter le cycle aux 28 jours. L'obinutuzumab est administré en combinaison avec le vénétoclax jusqu'au cycle 6 inclusivement. Le vénétoclax est poursuivi en monothérapie du cycle 7 à 12.		
Prémédication obligatoire (obinutuzumab) ³ :		

-
- › Cycle 1 jour 1 et jour 2 :
 - Corticostéroïdes IV au moins 60 minutes avant la perfusion (p. ex. : dexaméthasone 20 mg ou méthylprednisolone 80 mg). L'hydrocortisone est à éviter car elle s'est avérée inefficace pour prévenir les réactions liées à la perfusion.
 - Acétaminophène 1000 mg PO au moins 30 minutes avant la perfusion.
 - Diphenhydramine 50 mg PO/IV au moins 30 minutes avant la perfusion.
 - › Perfusions subséquentes :
 - Acétaminophène 1000 mg PO 30 minutes avant la perfusion pour tous les patients.
 - Diphenhydramine 50 mg PO/IV au moins 30 minutes avant la perfusion pour les patients ayant présenté une réaction liée à la perfusion de grade 1 ou plus (voir section 2.3 – Thérapie de support : réaction à la perfusion) lors de la perfusion précédente.
 - Corticostéroïdes IV au moins 60 minutes avant la perfusion (p. ex. : dexaméthasone 20 mg ou méthylprednisolone 80 mg) pour tous les patients ayant présenté une réaction de grade 3 liée à la perfusion (voir section 2.3 – Thérapie de support : réaction à la perfusion) lors de la perfusion précédente ou dont le nombre de lymphocytes dépasse $25 \times 10^9/L$. L'hydrocortisone est à éviter car elle s'est avérée inefficace pour prévenir les réactions liées à la perfusion.
-

Considérations spéciales :

- › Envisager l'arrêt des anti-hypertenseurs 12 heures avant la perfusion d'obinutuzumab et jusqu'à une heure suivant la fin de la perfusion, s'il y a lieu³.
-

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation et prévention du syndrome de lyse tumorale (SLT)²⁻⁴:**
 - Le risque de SLT du patient doit être évalué avant l'initiation de l'obinutuzumab et réévalué avant l'initiation du vénétoclax.
 - De façon générale, le risque d'un SLT est proportionnel à :
 - › Nombre de lymphocytes élevé ($> 25 \times 10^9/L$)
 - › Taille des adénopathies
 - › LDH élevé
 - › Acide urique élevé
 - › Insuffisance rénale
 - Lors du traitement initial d'une leucémie lymphoïde chronique, une hydratation adéquate est nécessaire afin de prévenir le SLT.
 - Dans l'étude, les patients avec charge tumorale élevée (lymphocytes $\geq 25 \times 10^9/L$) et adénopathies volumineuses devaient recevoir un agent anti-hyperuricémique 24 heures avant la première perfusion d'obinutuzumab⁵.
 - Il est à noter que l'hydratation et l'utilisation d'un agent anti-hyperuricémique doivent absolument être débutés avant l'initiation du vénétoclax.

- En pratique, tous les patients reçoivent un agent anti-hyperurécémique débutant avant l'obinutuzumab peu importe le risque de SLT (recommandation basée sur un consensus d'experts). Donc, à débiter au moins 24 heures avant la première dose d'obinutuzumab et poursuivre jusqu'à la fin de l'augmentation de dose de vénétoclax (total de 8 semaines):
 - › allopurinol 300 mg PO DIE (ou selon pratique locale) ;
 - › si intolérance à l'allopurinol : febuxostat 120 mg PO DIE (ou selon pratique locale) ;
 - › charge tumorale élevée et acide urique de base élevée : envisager la rasburicase selon jugement clinique.

Stratification et prévention du syndrome de lyse tumorale (SLT) lors de l'initiation du vénétoclax²

Charge tumorale		Prophylaxie		Lieu de traitement	Fréquence des suivi de laboratoire*,***
		Hydratation	Agents anti-hyperuricémi-ques		
Faible	Tous les ganglions < 5 cm	<u>Orale</u> : 1,5-2 L par jour pour 72 h à débiter 48 h avant 1 ^{ère} dose et chaque augmentation de dose de vénétoclax	Allopurinol 300 mg PO DIE jusqu'à la fin de l'augmentation des doses de vénétoclax	Clinique externe	- Avant chaque augmentation de dose - 6 à 8h ET 24 h après 1 ^{ère} dose de 20 et 50 mg****
	<u>ET</u> Lymphocytes < 25 x 10 ⁹ /L				
Modérée	Au moins un ganglion mesurant entre 5 et < 10 cm	<u>Orale</u> : 1,5-2 L par jour pour 72 h à débiter 48 h avant 1 ^{ère} dose et chaque augmentation de dose de vénétoclax	Allopurinol 300 mg PO DIE jusqu'à la fin de l'augmentation des doses de vénétoclax	Clinique externe**	Avant chaque augmentation de dose 6 à 8h ET 24 h après 1 ^{ère} dose de 20 et 50 mg****
	<u>OU</u> Lymphocytes ≥ 25 x 10 ⁹ /L ET tous les ganglions < 5 cm	Considérer ajout hydratation IV selon facteurs de risque			
Élevée	Un ganglion ≥ 10 cm	<u>Orale</u> : 1,5-2L par jour pour 72 h à débiter 48 h avant 1 ^{ère} dose et augmentation de dose de vénétoclax	Allopurinol 300 mg PO DIE jusqu'à la fin de l'augmentation des doses de vénétoclax Considérer	Hospitalisation requise	<u>Pour la 1^{ère} dose de 20 et 50 mg :</u> - Pré dose - 4, 8, 12 et 24h après**** <u>À partir de la dose de 100 mg, peut être administré en clinique externe :</u>
	<u>OU</u> Lymphocytes ≥ 25 x 10 ⁹ /L ET au moins un ganglion ≥ 5 cm				

		ET	Rasburicase		- Pré dose - 6 à 8 et 24h après 1 ^{ère} dose de chaque palier d'augmentation
		Hydratation IV : NaCl 0,9% 150-200 mL/h			

*Créatinine, potassium, phosphore, calcium, acide urique, albumine, LDH².

** Envisager l'hospitalisation pour les patients avec charge tumorale modérée et Clcr inférieure à 80 mL/min (pour la 1^{re} dose de 20 mg et la 1^{re} dose de 50 mg)².

***Les résultats des tests de laboratoires de suivi du SLT doivent être adéquats avant de débiter chaque nouveau palier de dose lors de la période d'augmentation graduelle de la dose².

**** Attendre le résultat avant d'administrer la 2^e dose de vénétoclax 20 mg et de 50 mg².

- › **Antémétiques** : Cycle 1 jours 1,2,8,15 (obinutuzumab seul) : potentiel émétique très faible (<10%). À partir du cycle 1 jour 22 (ajout vénétoclax) : potentiel émétique faible (10-30%)⁶.
 - Pré-chimiothérapie: aucun antiémétique d'emblée
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions liées à la perfusion (obinutuzumab)³**
 - L'obinutuzumab peut causer des réactions à la perfusion graves et potentiellement mortelles, y compris une anaphylaxie, surtout lors de la 1^{ère} perfusion. Les symptômes peuvent comprendre: hypotension/hypertension, éruptions cutanées, tachycardie, dyspnée, bronchospasme, une irritation du larynx et de la gorge, œdème laryngé, fibrillation auriculaire, nausées, vomissements, diarrhée, bouffées vasomotrices, maux de tête, pyrexie et frissons. Le risque de réaction à la perfusion pourrait être accru en présence d'une forte charge tumorale (nombre de lymphocytes > 25 x 10⁹/L).
 - En prévention: administrer la prémédication recommandée ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
 - Surveiller le patient de près durant toute la perfusion et la période suivant la perfusion (prise des signes vitaux)⁵:
 - › Première perfusion : aux 15 minutes pour 90 minutes, puis aux 30 minutes par la suite jusqu'à la fin de la perfusion.
 - › Perfusions subséquentes : aux 30 minutes jusqu'à la fin de la perfusion.
 - › Observation 60 minutes après la fin de la perfusion (recommandation basée sur un consensus d'expert).

Ajustement de la vitesse de perfusion advenant des réactions liées à la perfusion³

Grade	Ajustement de la perfusion recommandée
Grade 1 ou 2 (légères ou modérées)	Ralentir la perfusion et traiter les symptômes. Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion au même débit*. Si aucune réaction, reprendre l'augmentation du débit aux paliers et intervalles adaptés à la dose du traitement.
Grade 3 (sévères)	Suspendre la perfusion et traiter les symptômes. Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion à la moitié (tout au plus) de la vitesse à laquelle la réaction a eu lieu.

	Si aucune réaction, reprendre l'augmentation du débit aux paliers et intervalles adaptés à la dose du traitement. Si réapparition d'une réaction de grade 3 à la reprise de la perfusion ou au cours d'une perfusion subséquente: arrêter la perfusion, traiter les symptômes et mettre fin au traitement.
Grade 4 (potentiellement mortelles) / anaphylaxie	Arrêter la perfusion, traiter les symptômes et mettre fin au traitement.

*Par prudence, il est également possible de reprendre la perfusion à la moitié de la vitesse à laquelle la réaction a eu lieu (recommandation basée sur un consensus d'expert).

› **Surveillance de l'hépatite B et C (obinutuzumab)³:**

- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie antivirale (p.ex. ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
- Consulter la section pertinente du site internet du GEOQ pour des exemples d'algorithme de prise en charge de la surveillance des hépatites B et C.
(<https://www.geoq.info/fr/pro/info/detection-suivi-vhb-vhc>)

› **Surveillance des infections**

- Considérer une prophylaxie antivirale visant à prévenir une réactivation du virus Herpès zoster (p.ex. valacyclovir 500 mg DIE-BID, famciclovir 250 mg BID, acyclovir 400 mg BID) durant l'obinutuzumab³.
- Une prophylaxie antimicrobienne contre le *Pneumocystis jirovecii* peut être considérée pour les patients chez les patients neutropénique durant l'obinutuzumab. Une prophylaxie antifongique pourrait également être recommandée chez les patients à risque³.
- Dans l'étude, aucune prophylaxie anti-infectieuse était recommandée d'emblée étant donné le risque d'interaction médicamenteuse avec le vénétoclax⁵.
- L'administration de filgrastim est à considérer au besoin chez les patients neutropéniques^{2,3,5}.

› **Surveillance des diarrhées (vénétoclax)^{1,2}**

- Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Obinutuzumab ³	Clcr ≥ 30 mL/min : 100% de la dose Clcr < 30 mL/min : Aucune donnée; n'a pas été étudié
Vénétoclax ²	ClCr ≥ 30 mL/min : Aucun ajustement requis ClCr < 30 mL/min : Aucune donnée *, **

* La monographie de vénétoclax rapporte qu'une CrCl ≥ 15 mL/min et < 30 mL/min n'a pas affecté la pharmacocinétique du vénétoclax chez 6 patients avec une LMA mais aucune recommandation n'est formulée étant donné le peu de données².

** La présence d'insuffisance rénale augmente le risque de SLT ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{2,7}.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Obinutuzumab ³	Aucune donnée, n'a pas été étudié
Vénétoclax ²	Child-Pugh A ou B*: aucun ajustement requis Child-Pugh C*: 50% de la dose prévue et suivi étroit des effets indésirables

*[Voir annexe pour score Child-Pugh](#)

3.3. Niveaux de doses^{2,7}

Dose au moment de l'interruption (mg)	Dose à la reprise du traitement (mg)
Vénétoclax*, **	
400	300
300	200
200	100
100	50
50	20
20	10
Obinutuzumab	
1000	1000

*La dose réduite doit être poursuivie pendant 1 semaine². Par la suite, il est recommandé de tenter de réaugmenter la dose. Si toxicité réapparaît, la dose réduite devrait être conservée⁵. Selon le jugement clinique, la dose pourrait ne pas être augmentée jusqu'à la dose maximale de 400 mg.

** Si le patient cesse vénétoclax à cause de toxicité, l'obinutuzumab doit aussi être cessé⁵.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{2,5}

Neutrophiles x10 ⁹ /L	Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé*
Cycle 1 jour 1**		
≥ 1,0	et ≥ 30 (ou ≥ 10 si envahissement médullaire)	100% de la dose
Jours subséquents		
< 1,0		Suspendre le vénétoclax et l'obinutuzumab pour au moins 7 jours ad neutrophiles ≥ 1,0 x10 ⁹ /L. Réduire vénétoclax d'un niveau de dose et redébuter l'obinutuzumab. Le filgrastim peut être utilisé
< 25 et/ou saignement significatif		Suspendre le vénétoclax et l'obinutuzumab ad plaquettes ≥ 50 x10 ⁹ /L ou valeur de base Transfusion plaquettaire si indiquée. <u>1^{er} épisode</u> : Redébuter vénétoclax et obinutuzumab à la même dose. <u>Épisodes subséquents</u> : Réduire vénétoclax d'un niveau de dose et redébuter l'obinutuzumab.

*En cas d'interruption du vénétoclax (plus de 7 jours durant la période de 5 semaines d'augmentation graduelle de la dose OU plus de 14 jours durant la prise d'une dose stable), il faut réévaluer le risque de SLT et reprendre à un niveau de dose plus faible selon le jugement clinique².

** Critères d'inclusion de l'étude⁵.

3.5. Ajustement des doses selon le syndrome de lyse tumorale (SLT)²

Description du SLT	Ajustement posologique recommandé*
<u>Laboratoire⁸</u> :	Suspendre obinutuzumab et vénétoclax
≥ 2 critères parmi les suivants :	<u>Si résolution en 48 heures ou moins suivant la prise de la dernière dose de vénétoclax</u> :
› Uricémie ≥ 476 µmol/L (ou ↑ de ≥ 25% par rapport à valeur initiale);	› Reprendre le traitement à la même dose
› Kaliémie ≥ 6 mmol/L (ou ↑ de ≥ 25% par rapport à valeur initiale);	<u>Si résolution > 48 heures suivant la prise de la dernière dose de vénétoclax</u> :
› Phosphatémie ≥ 1,45 mmol/L (ou ↑ de ≥ 25% par rapport à valeur initiale);	› Reprendre le traitement en diminuant la dose de vénétoclax d'un niveau
› Calcémie 1,75 mmol/L (ou ↓ de ≥ 25% par rapport à valeur initiale).	
<u>Clinique⁸</u> :	Suspendre obinutuzumab et vénétoclax
Présence de SLT de laboratoire et présence de ≥ 1 critère parmi les suivants :	Lors de la résolution du SLT :
	› Reprendre le traitement en diminuant la dose de vénétoclax d'un niveau

- › Créatinine $\geq 1,5 \times \text{LSN}^{**}$
- › Arythmie cardiaque
- › Convulsion

LSN : limite supérieure de la normale

* En cas d'interruption du vénétoclax (plus de 7 jours durant la période de 5 semaines d'augmentation graduelle de la dose OU plus de 14 jours durant la prise d'une dose stable), il faut réévaluer le risque de SLT et reprendre à un niveau de dose plus faible selon le jugement clinique².

**D'autres critères existent pour définir une diminution de la fonction rénale, soit une augmentation $> 50\%$ de la valeur de base de la créatinine⁹.

3.6. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{2,5}

Toxicité*	Ajustement posologique recommandé**
Grade 1	100% de la dose
Grade 2	Suspendre le vénétoclax et obinutuzumab jusqu'à retour grade ≤ 1 , puis reprendre à la même dose.
Grade 3 ou 4	Suspendre le vénétoclax et obinutuzumab jusqu'à retour grade ≤ 1 ou niveau de base <u>1^{er} épisode</u> : Redébuter vénétoclax et obinutuzumab à la même dose. La dose de vénétoclax pourrait être réduite d'un niveau de dose selon le contexte clinique (recommandation basée sur un consensus d'expert). <u>Épisodes subséquents</u> : Réduire vénétoclax d'un niveau de dose et redébuter l'obinutuzumab.

*Version CTCAE 4.03

**En cas d'interruption du vénétoclax (plus de 7 jours durant la période de 5 semaines d'augmentation graduelle de la dose OU plus de 14 jours durant la prise d'une dose stable), il faut réévaluer le risque de SLT et reprendre à un niveau de dose plus faible selon le jugement clinique².

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être sévère. Elle peut nécessiter une interruption de traitement et une réduction de dose de vénétoclax. Le filgrastim peut être envisagé. La thrombocytopénie est moins fréquente mais peut également demander une interruption du traitement et une diminution de dose de vénétoclax ([voir section 3.3 -Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#))¹.

Des cas de **syndrome de lyse tumorale** (SLT) sont survenus lors de traitement avec l'obinutuzumab et vénétoclax, surtout en début de traitement. Dans l'étude, seulement 3 cas de lyse tumorale de laboratoire sont survenus durant la période de traitement avec obinutuzumab seul¹. Dans le but de prévenir le SLT avec le vénétoclax, la dose doit être augmentée de façon graduelle sur une période de 5 semaines ([Voir section 2.2 - Schéma d'administration](#))^{1,2}. Le fait de débiter le traitement par obinutuzumab seul permet également de diminuer le risque lors de l'initiation du vénétoclax¹. Une hydratation et un agent anti-hyperuricémique (ex. : allopurinol) sont débutés avant le début de l'obinutuzumab et poursuivis tout au long de l'augmentation graduelle de la dose de vénétoclax. Il convient aussi d'éviter les inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 qui pourraient précipiter un SLT avec le vénétoclax ([Voir section 4.2 – Interactions cliniques significatives](#))¹. En cas de SLT, il convient de

suspendre le traitement, de corriger les anomalies de laboratoire et il peut être nécessaire de reprendre le vénétoclax à une dose plus faible lors de la résolution du SLT ([Voir section 3.5 - Ajustement des doses selon le syndrome de lyse tumorale](#))^{1,2}. Les patients devraient être avisés des signes et symptômes à surveiller (p.ex. : confusion, convulsions, urine foncée ou trouble, palpitations, faiblesse, etc.) et de les rapporter immédiatement à l'équipe traitante.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et bien contrôlées avec la médication anti-émétique ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))¹.

La **diarrhée** est possible avec le vénétoclax, mais normalement d'intensité faible¹.

Les **réactions liées à la perfusion d'obinutuzumab** peuvent être graves et potentiellement mortelles. Le risque pourrait être augmenté chez les patients avec charge tumorale importante (lymphocytes > 25 x 10⁹/L)³. Les réactions surviennent la plupart du temps au cours de la première perfusion. Selon la gravité de la réaction, l'obinutuzumab peut être repris ou cessé définitivement ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Le vénétoclax peut être poursuivi en monothérapie s'il est nécessaire de cesser l'obinutuzumab⁵. Il est recommandé pour prévenir ces réactions d'administrer la prémédication recommandée ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)). Il faut également envisager l'arrêt des anti-hypertenseurs 12 heures avant la perfusion et jusqu'à une heure après la fin de la perfusion s'il y a lieu. Surveiller de près le patient durant toute la perfusion et la période suivant la perfusion (prise des signes vitaux) ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Les réactions peuvent apparaître jusqu'à 24 heures après la perfusion. Les patients ayant des antécédents cardiaques ou pulmonaires sont plus à risque de réactions liées à la perfusion et requièrent une surveillance plus étroite³.

Des **événements cardiaques** (infarctus du myocarde fatal, dysrythmie, tachycardie, insuffisance cardiaque, syndrome coronarien aigu, angine et AVC) ont été rapportés avec l'**obinutuzumab** et peuvent découler d'une réaction à la perfusion³.

Une **réactivation de l'hépatite B** est possible avec l'obinutuzumab, pouvant provoquer une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et la mort³. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le traitement. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie antivirale ([voir section 2.3 – thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et pendant plusieurs mois par la suite. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB (virus de l'hépatite B) doivent être étroitement surveillés chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. En cas de réactivation de l'hépatite B, le traitement devrait être interrompu et un traitement approprié devrait être débuté. La reprise après la résolution d'une hépatite B réactivée est à discuter avec les médecins spécialisés dans la prise en charge de l'hépatite B.

Des **infections opportunistes** comme l'aspergillose et la pneumonie à *Pneumocystis jiroveci* peuvent survenir durant le traitement. Une prophylaxie contre ces infections pourrait être envisagée chez les patients considérés à risque élevé^{2,3}. Il faut prendre en considération le potentiel d'interaction médicamenteuse avec le vénétoclax lors du choix de l'agent anti-infectieux ([voir section 4.2 – Interactions cliniques significatives](#)).

Des cas de **leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)** dus à une infection par le virus JC (John Cunningham) ont été rapportés avec l'obinutuzumab³. Les symptômes de la LEMP sont non spécifiques et peuvent varier; ils comprennent entre autres une faiblesse musculaire, une paralysie, des anomalies sensorielles, des symptômes cérébelleux et des anomalies du champ visuel. Si cet effet indésirable se produit, cesser définitivement l'obinutuzumab³.

L'obinutuzumab n'est pas irritant ni vésicant¹⁰.

Tableau des effets indésirables^{1,11}

Effets indésirables (N=212)	Tous grades	% grade 3	% grade 4
Neutropénie	57,5	24,5	28,3
Thrombocytopénie	24,1	9,4	4,2
Anémie	16,5	7,5	0,5
Infection	n/d	14,6	2,8
Neutropénie fébrile	n/d	3,3	1,9
Réaction reliée à l'infusion	44,8	7,5	1,4
Diarrhée	27,8	4,2	0
Nausées	18,9	n/d	n/d
Constipation	13,2	n/d	n/d
Pyrexie	22,6	n/d	n/d
Fatigue	15,1	n/d	n/d
Toux	16	n/d	n/d
Céphalée	11,3	n/d	n/d

Version CTCAE 4.03

4.2. Interactions cliniques significatives^{2,3,7}

Le **vénétoclax** est un substrat majeur du CYP P450 3A4 ainsi qu'un substrat et un inhibiteur de la glycoprotéine-P².

L'**obinutuzumab** est éliminé par catabolisme. Il n'y a pas d'interaction pharmacocinétique. Les interactions avec l'obinutuzumab n'ont pas été étudiées³.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4*	Vénétoclax	↑ de la concentration plasmatique du vénétoclax par inhibition de son métabolisme. Augmentation du risque de SLT. <i>Sévérité : majeure</i>	Prise concomitante contre-indiquée lors de l'instauration du traitement avec le vénétoclax et pendant la période d'augmentation graduelle de la dose. Éviter la combinaison si possible durant dose stable de vénétoclax. En cas d'utilisation concomitante lors de la prise d'une dose quotidienne stable de vénétoclax, celle-ci doit être réduite à 100 mg ou moins^{2,7}. Surveiller les signes de toxicité du vénétoclax de près. Deux à trois jours suivant l'arrêt de l'inhibiteur du CYP450 3A4, reprendre le vénétoclax à la dose utilisée avant l'introduction de l'inhibiteur du CYP450 3A4.
Inhibiteurs modérés du CYP450 3A4 Inhibiteurs P-gp	Vénétoclax	↑ de la concentration plasmatique du vénétoclax par inhibition de son métabolisme. Augmentation du risque de SLT. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la combinaison si possible Diminuer la dose de vénétoclax d'au moins 50%. Surveiller les signes de toxicité du vénétoclax de près. Deux à trois jours suivant l'arrêt de l'inhibiteur, reprendre le vénétoclax à la dose utilisée avant l'introduction de l'inhibiteur du CYP450 3A4 ou P-gp.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 Inducteurs modérés du CYP450 3A4	Vénétoclax	↓ de la concentration plasmatique de vénétoclax par induction de son métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration ² .
Substrats de la	Vénétoclax	↑ des	Si la combinaison ne peut être évitée,

P-gp à index thérapeutique étroit		concentrations du substrat de la P-gp par inhibition de son métabolisme intestinal. <i>Sévérité : majeure</i>	prendre le substrat de la P-gp au moins 6 h avant le vénétoclax ² .
Azithromycine	Vénétoclax	↓ minimise de la Cmax et de l'ASC du vénétoclax. <i>Sévérité : faible</i>	Aucun ajustement de dose recommandé.
Warfarine	Vénétoclax	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : modéré</i>	Surveiller le RNI étroitement ² . Surveiller l'apparition de signes de saignement.
Vaccins vivants	Obinutuzumab Vénétoclax	Risque de développer une infection. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration ^{2,3} .

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo «[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)» pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivi de laboratoire^{2,3}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, LDH, potassium, phosphore, calcium, albumine, acide urique, bilirubine totale, AST/ALT. sérologies hépatites B et C
Avant chaque dose d'obinutuzumab (sauf cycle 1 jour 2)	FSC, LDH, créatinine, potassium, phosphore, calcium, albumine, acide urique, AST/ALT, bilirubine totale
SLT	Se référer au tableau
Si cliniquement indiqué	HBV DNA

5. Références

1. Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, Fink A-M, Tandon M, Dixon M et coll. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. *N Eng J Med* 2019;380:2225-36.
2. Abbvie. Monographie du Venclexta. Saint-Laurent, Québec. Avril 2022.
3. Hoffman-Laroche. Monographie de Gazyva. Mississauga, Ontario. Juillet 2022.
4. Cheson BD, Enschede SH, Cerri E, Desai M, Potluri J, Lamanna N et coll. Tumor Lysis Syndrome in Chronic Lymphocytic Leukemia with Novel Targeted Agents. *Oncologist* 2017; 22: 1283-1291.
5. Protocole de: Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, Fink A-M, Tandon M, Dixon M et coll. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. *N Eng J Med* 2019;380:2225-36.
6. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
7. Lexi-Comp. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 16 octobre 2022.
8. Cairo MS, Bishop M. Tumor lysis syndrome: new therapeutic strategies and classification. *Br J Haematol* 2004;127:3-11.
9. CTCAE version 4.03. Disponible au : https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/CTCAE_4.03/CTCAE_4.03_2010-06-14_QuickReference_8.5x11.pdf (consulté le 29 novembre 2022).
10. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : [4TUhttps://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdfU14T](https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf)
11. Appendice de: Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, Fink A-M, Tandon M, Dixon M et coll. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. *N Eng J Med* 2019;380:2225-36.

6. ANNEXE

Score de Child-Pugh

	1 point	2 points	3 points
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (μM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classe selon le total des points attribués :

- 5 à 6 points = Classe A :
- 7 à 9 points = Classe B
- 10 à 15 points = Classe C